

Aufgabe 3

Abstandsmessung

a) Lösungserwartung:

$$q_1 = 0,9$$

$$q_3 = 2,1$$

Etwa die Hälfte der kontrollierten Fahrzeuge halten einen Tiefenabstand von mindestens 0,9 Sekunden und höchstens 2,1 Sekunden ein.

Die im Kastenschaubild dargestellten Daten bestätigen in etwa diese Erfahrungswerte.

Mögliche Begründung:

$$130 \text{ km/h} = 36,1 \text{ m/s}$$

$$36,1 \text{ m/s} \cdot 0,9 \text{ s} = 32,5 \text{ m} \Rightarrow \text{Mindestens drei Viertel der Kraftfahrer/innen halten einen Abstand von 30 m und mehr ein.}$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die Angabe der beiden richtigen Werte und eine (sinngemäß) korrekte Deutung.
- Ein Punkt für eine korrekte Entscheidung und eine korrekte Begründung. Andere korrekte Begründungen sind ebenfalls als richtig zu werten.

b) Lösungserwartung:

ein möglicher größerer Prozentsatz: 25 %

Mögliche Begründung:

Der Tiefenabstand von zwei Sekunden liegt zwischen dem Median und dem dritten Quartil.

Mögliche Vorgehensweise:

Zufallsvariable X = Anzahl der Kraftfahler/innen, die den empfohlenen Mindestabstand eingehalten haben

$p = 0,25$... Wahrscheinlichkeit, dass der empfohlene Mindestabstand eingehalten wurde

$n = 10$... Anzahl der ausgewählten Messungen

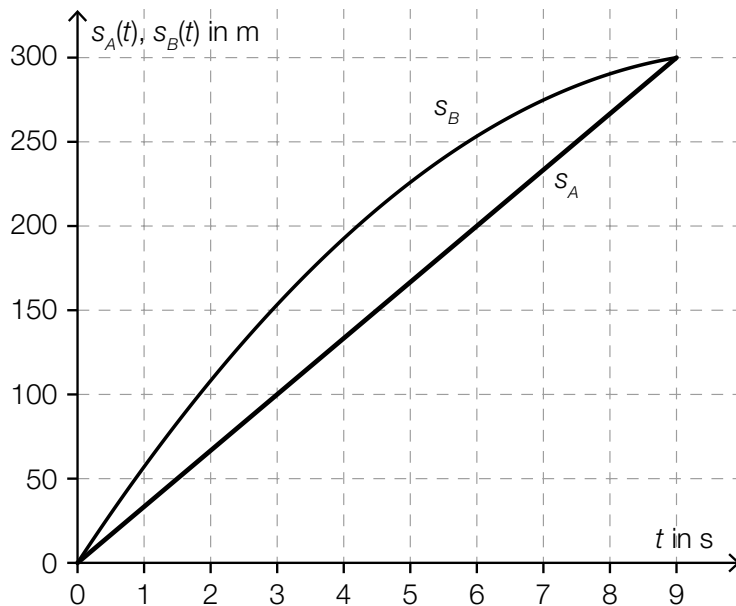
$$P(X \geq 6) \approx 0,0197$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die Angabe eines richtigen Wertes und eine korrekte Begründung. Andere korrekte Begründungen sind ebenfalls als richtig zu werten.
Toleranzintervall: (20 %; 25 %]
- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Lösung für den von der Kandidatin/vom Kandidaten gewählten Wert richtig sein muss. Andere Schreibweisen des Ergebnisses sind ebenfalls als richtig zu werten.

c) Lösungserwartung:

Fahrzeug A fährt mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h.



Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung und eine korrekte Darstellung von s_A .
- Ein Punkt für eine korrekte Skizze eines möglichen Graphen von s_B .